

Análise combinatória

14 questões · 0.9 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 27

Questão 27

Um menino possui 29 moedas de 10 centavos e 15 moedas de 25 centavos. O número de maneiras diferentes que ele tem para formar 5 reais é igual a:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

Escola Superior de Propaganda e Marketing

ESPM

2. ESPM 2019-1 E · questão 40

Questão 40

Considere a função $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$, tal que $f(x)$ seja o número máximo de interseções de x retas do plano. Assinale a única afirmação FALSA entre as alternativas abaixo:

- a) $f(3) = 3$
- b) $f(4) = 6$
- c) $f(x + 1) = 2 \cdot f(x)$ para qualquer $x \in \mathbb{N}^*$
- d) $f(x + 1) = f(x) + x$ para qualquer $x \in \mathbb{N}^*$
- e) Não existe $x \in \mathbb{N}^*$ tal que $f(x) = 14$

Escola Superior de Propaganda e Marketing

3. ESPM 2020-1 U · questão 37

Questão 37

A figura abaixo mostra dois exemplos diferentes de como distribuir 3 discos idênticos em 3 pinos.



O número total de maneiras de se fazer essa distribuição é:

- a) 12
- b) 6
- c) 27
- d) 8
- e) 10

Questão 22

O termo independente de x no desenvolvimento do binômio $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ é:

- | | |
|---------|---------|
| a) 5376 | d) 1278 |
| b) 876 | e) 654 |
| c) 4832 | |

Questão 32

Escrevendo-se todos os anagramas da palavra PORTA em ordem alfabética, a posição ocupada pela palavra PRATO é a:

- | | |
|-----------|-----------|
| a) 60^a | d) 63^a |
| b) 61^a | e) 64^a |
| c) 62^a | |

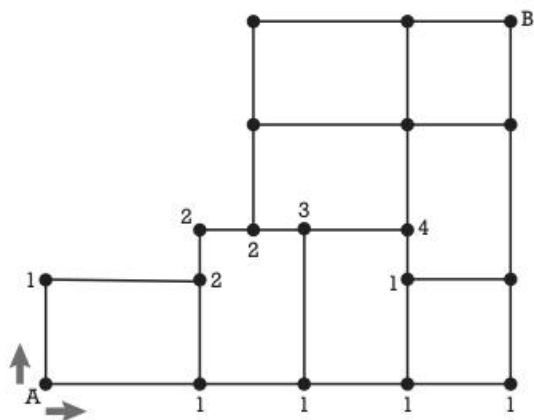
Questão 27

Permutando-se os algarismos do número 2023, podemos obter x números distintos, de 4 algarismos, sendo M o maior deles e N o menor deles. O valor da expressão $\frac{M - N}{x}$ é:

- a) 201
- b) 223
- c) 133
- d) 171
- e) 302

Questão 26

O algoritmo colocado em cada vértice da malha abaixo indica o número de maneiras de se chegar a ele, percorrendo os caminhos apenas nos sentidos indicados pelas setas, a partir de A. O número que se deve colocar no vértice B é:



- a) 18 c) 16 e) 19
b) 20 d) 15

ESPM**Questão 32**

Um menino possui 29 moedas de 10 centavos e 15 moedas de 25 centavos. O número de maneiras diferentes que ele tem para formar 5 reais é igual a:

- a) 2 c) 4 e) 6
b) 3 d) 5

ESPM**Questão 32**

Se $\frac{(x!)!}{(x! - 2)!} = 30$, pode-se concluir que

$4x^2 - 5x - 1$ é igual a:

- a) 44
b) 36
c) 18
d) 20
e) 30

Questão 32

A expressão $\frac{15! + 14!}{13! + 12!}$ é igual a:

- a) 195
- b) 156
- c) 168
- d) 91
- e) 182

Questão 31

Usando-se apenas os algarismos 1, 2 e 3, podemos escrever N números naturais menores que 1000. O número N é:

- a) primo.
- b) par.
- c) múltiplo de 7.
- d) múltiplo de 13.
- e) maior que 40.

Questão 39

No desenvolvimento do binômio $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{10}$, o coeficiente numérico do termo em x^8 é igual a:

- a) 120
- b) 45
- c) 10
- d) 252
- e) 210

Questão 22

Um colégio vai formar uma comissão de alunos para organizar a feira de ciências. Existem oito alunos candidatos, e a comissão deve ser composta por três alunos distintos. Calculando-se o número de diferentes comissões possíveis o resultado é:

- a) 24
- b) 68
- c) 72
- d) 36
- e) 56

Questão 39

Se alguém escrever a sucessão de números naturais de 1 a 1000, o número de vezes que o algarismo 2 aparecerá, como algarismo da unidade, é de:

- a) 200
 - b) 190
 - c) 100
 - d) 220
 - e) 180
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	27	B
2	2019-1 E	40	C
3	2020-1 U	37	E
4	2023-1 U	22	A
5	2023-1 U	32	C
6	2023-2 U	27	C
7	2024-1 A	26	C

#	prova	q.	resp.
8	2024-1 B	32	B
9	2025-1 112	32	D
10	2025-1 212	32	E
11	2025-2 U	31	D
12	2025-2 U	39	E
13	2026-1 3011	22	E
14	2026-2 2106	39	C